

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CÁ NHÂN
DỰ ÁN VẬT LÝ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: THIẾT BỊ CHO THÚ CÙNG ĂN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Cao Xuân Nam
ThS. Đặng Hoài Thương

SINH VIÊN: Trần Gia Bảo – 22127034

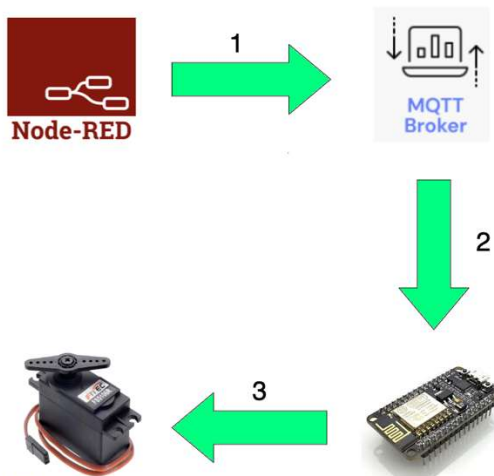
TP. HỒ CHÍ MINH – 2024

I. CÁC YÊU CẦU CĂN BẢN ĐÃ THỰC HIỆN:

STT	Yêu cầu căn bản	Mức độ hoàn thành (%)	Ghi chú
1	Có 1 thiết bị OUTPUT	100	Thiết bị sử dụng: Cảm biến Siêu âm Ultrasonic HC-SR04.
2	Có 1 thiết bị OUTPUT	100	Thiết bị sử dụng: Cảm biến Siêu âm Ultrasonic HC-SR04, Servo, Relay
3	Có thể hiển thị được thông tin cơ bản đọc được từ thiết bị INPUT thông qua internet.	100	Lượng phần trăm(%) có trong khay thức ăn ở thời điểm hiện tại.
4	Có ít nhất một chức năng trên web có thể gửi dữ liệu xuống thiết bị thông qua internet.	100	Chức năng đổ thêm lượng thức ăn mong muốn vào khay thức ăn.

II. SƠ ĐỒ LƯỠNG XỬ LÝ:

Luồng xử lý: Website → Thiết bị



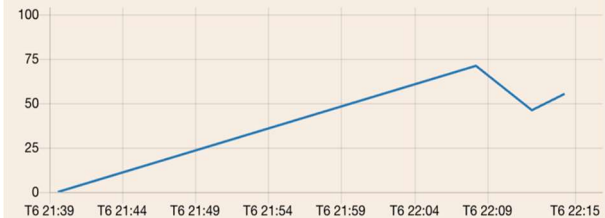
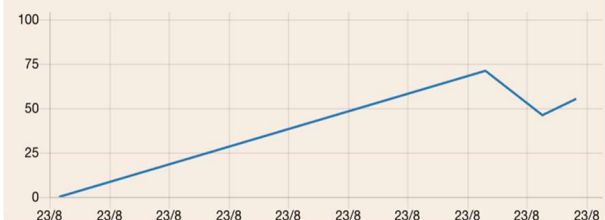
1. Tại Website: Khi người dùng gửi lệnh, dữ liệu được xuất bản (publish) lên một chủ đề (topic) cụ thể trên MQTT Server.
2. MQTT Server: nhận dữ liệu từ Website và chuyển tiếp dữ liệu đó đến các thiết bị đã đăng ký (subscribe) chủ đề tương ứng. ESP8266 sẽ đăng ký một hoặc nhiều chủ đề để nhận các lệnh điều khiển từ Website.

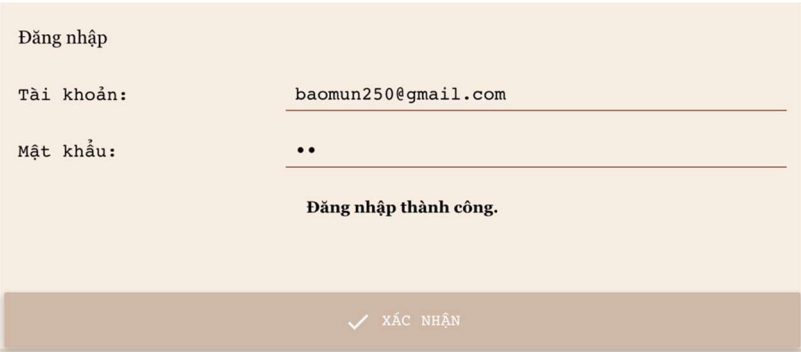
3. ESP8266: Khi nhận được thông điệp từ MQTT Server, ESP8266 sẽ xử lý thông tin và điều khiển thiết bị output (Servo Motor).
4. Thiết bị Output (Servo): Nhận tín hiệu điều khiển từ ESP8266 và thực hiện hành động vật lý.

STT	Thành phần	Mô tả chi tiết
1	Nối mạch điện thiết bị Output với mạch chủ	Thiết bị Output được sử dụng là động cơ Servo, cụ thể là Servo SG90. Chân tín hiệu (Signal) của Servo sẽ được nối với một chân digital PWM của Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU. Chân nguồn (VCC) của Servo được kết nối với nguồn 5V thông qua Relay và chân GND của Servo được nối với chân GND của ESP8266.
2	Website có giao diện tương tác với người dùng và gửi dữ liệu tương tác này xuống thiết bị qua Internet.	Website được thiết kế với giao diện đơn giản nhưng hiệu quả, bao gồm một thanh trượt (slider) cho phép người dùng chọn "Lượng % thức ăn muốn thêm vào". Sau khi người dùng điều chỉnh thanh trượt để chọn lượng thức ăn mong muốn, họ nhấn vào nút "Thêm". Khi nút "Thêm" được nhấn, giá trị phần trăm từ thanh trượt sẽ được gửi dưới dạng dữ liệu thông qua giao thức MQTT đến một MQTT Server. MQTT Server sau đó sẽ chuyển tiếp dữ liệu này đến Module ESP8266, nơi mà dữ liệu sẽ được xử lý để điều khiển động cơ Servo, thực hiện việc cung cấp lượng thức ăn tương ứng cho thú cưng.
3	Thiết bị nhận dữ liệu tương tác và điều khiển thiết bị Output.	Sau khi dữ liệu tương tác từ website được gửi tới MQTT Server, nó sẽ được chuyển tiếp đến Module ESP8266 (thiết bị chính trong hệ thống này). ESP8266 đã được cấu hình để đăng ký (subscribe) các chủ đề MQTT tương ứng với các lệnh điều khiển từ website. Khi nhận được dữ liệu, ESP8266 sẽ xử lý và chuyển đổi giá trị phần trăm đã nhận được thành tín hiệu điều khiển PWM. Tín hiệu này sau đó sẽ được gửi tới động cơ Servo (thiết bị Output trong hệ thống). Động cơ Servo sẽ quay một góc 90 độ sau đó chờ 2 giây rồi quay về 0 độ, lặp lại quá trình này tới khi lượng thức ăn cấp cho thú cưng đúng yêu cầu của người dùng. Quá trình này diễn ra một cách chính xác, đảm bảo thú cưng nhận được lượng thức ăn phù hợp theo yêu cầu của người dùng.

III. CÁC YÊU CẦU NÂNG CAO ĐÃ THỰC HIỆN:

STT	Yêu cầu nâng cao	Mô tả chi tiết
1	Có sử dụng thêm thiết bị OUTPUT trong nội dung giảng dạy	Servo Motor: Trong hệ thống này, Servo được sử dụng để điều chỉnh lượng thức ăn cho thú cưng. Khi nhận tín hiệu PWM từ ESP8266, Servo sẽ quay 90 độ, sau đó dừng trong 2 giây trước khi quay lại vị trí ban đầu (0 độ). Quá trình này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi lượng thức ăn được cung cấp đủ theo yêu cầu của người dùng, đảm bảo rằng thức ăn được phân phát chính xác và hiệu quả. Relay 5V: Relay 5V hoạt động như một công tắc điều khiển dòng điện. Nó được kết nối với nguồn điện 5V từ bên ngoài và điều khiển việc cấp nguồn cho Servo và Ultrasonic. Khi ESP8266 gửi lệnh kích hoạt Relay, nguồn điện 5V sẽ được cấp cho các thiết bị này, đảm bảo chúng hoạt động đúng cách. Điều này không chỉ giúp đảm bảo hoạt động ổn định của các thiết bị mà còn giúp bảo vệ ESP8266 khỏi bị quá tải.
2	Có lưu trữ dữ liệu cảm biến lên cloud	Hệ thống được thiết kế để theo dõi lượng thức ăn trong khay của thú cưng bằng cách sử dụng cảm biến siêu âm Ultrasonic. Cảm biến này sẽ đo đặc mức thức ăn hiện tại trong khay và gửi dữ liệu đến ESP8266 để xử lý. Để theo dõi lâu dài, hệ thống sẽ tự động lưu trữ dữ liệu này lên cloud thông qua Firebase. Cụ thể, vào đúng 00:00 mỗi ngày, hệ thống sẽ thực hiện quy trình lưu trữ dữ liệu như sau: ESP8266 sẽ truy xuất biểu đồ (chart) lượng thức ăn vào lúc 00:00 của các ngày trước đó từ Firebase. Sau khi lấy được biểu đồ hiện tại, hệ thống sẽ thêm một điểm dữ liệu mới, phản ánh lượng thức ăn đo được vào thời điểm đó. Sau khi điểm mới này được thêm vào, biểu đồ sẽ được cập nhật và lưu trữ trở lại lên Firebase. Bằng cách này, dữ liệu được lưu trữ hàng ngày, cho phép người dùng theo dõi lịch sử lượng thức ăn và thực hiện các phân tích cần thiết dựa trên dữ liệu đã lưu.

3	Có thể xem lịch sử dữ liệu đã lưu trên cloud trên giao diện web	Sau khi người dùng dùng đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký, dữ liệu từ Firebase sẽ được tải về và hiển thị dưới dạng biểu đồ. Biểu đồ tuần cung cấp thông tin chi tiết về phần trăm thức ăn còn lại trong khay vào thời điểm 00:00 mỗi ngày trong bảy ngày gần nhất, giúp người dùng nắm bắt được xu hướng và sự thay đổi của lượng thức ăn theo thời gian ngắn. Tương tự, biểu đồ tháng cho phép người dùng quan sát xu hướng lượng thức ăn trong khay trong một khoảng thời gian dài hơn, từ đó hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định chăm sóc thú cưng một cách hợp lý và hiệu quả hơn. Biểu đồ theo dõi sức khỏe của thú cưng: Biểu đồ tuần:  Biểu đồ tháng: 
4	Có giao diện web cho phép đăng ký tài khoản (ghi thành công thông tin tài khoản vào database/cloud/file)	Website của hệ thống được thiết kế với chức năng cho phép người dùng đăng ký tài khoản bằng email. Khi người dùng truy cập vào phần đăng ký, họ cần nhập email và mật khẩu mong muốn. Sau khi hoàn thành, người dùng nhấn nút "Xác nhận" để tiến hành đăng ký. Khi người dùng nhấn nút "Xác nhận," hệ thống sẽ truy vấn toàn bộ các tài khoản đã tồn tại từ Firebase (nơi lưu trữ tất cả dữ liệu tài khoản). Hệ thống sẽ kiểm tra xem email mà người dùng vừa nhập đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa. Nếu email đã tồn tại, website sẽ thông báo cho người dùng rằng “Tài khoản đã tồn tại”. Ngược lại, nếu email chưa tồn tại trong Firebase, hệ thống sẽ tạo tài khoản mới và lưu

		trữ thông tin này vào Firebase với tài khoản, mật khẩu mà người dùng đã nhập và biểu đồ theo dõi lượng thức ăn là 0. Sau đó thông báo rằng “Tạo tài khoản thành công”.  The registration form shows the email 'baohcmus@gmail.com' and a password. Below it, the Firebase Realtime Database structure is shown with a node 'acc' containing the email, a 'chart' node with a value of 0, and a 'pass' node with the value '12'.
5	Có giao diện web cho phép đăng nhập hệ thống (đọc thành công thông tin tài khoản đăng nhập từ database/cloud/file)	Website của hệ thống hỗ trợ chức năng đăng nhập, nơi người dùng có thể truy cập bằng tài khoản email đã đăng ký. Khi người dùng truy cập vào phần đăng nhập, họ cần nhập email và mật khẩu. Sau khi nhập thông tin, người dùng nhấn nút "Xác nhận" để tiến hành đăng nhập. Khi người dùng nhấn nút "Xác nhận," hệ thống sẽ truy vấn toàn bộ các tài khoản đã được lưu trữ trên Firebase. Website sẽ kiểm tra xem email và mật khẩu mà người dùng vừa nhập có trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu Firebase hay không. Nếu thông tin trùng khớp, hệ thống sẽ thông báo "Đăng nhập thành công" và cho phép người dùng truy cập vào các chức năng của hệ thống. Ngược lại, nếu email hoặc mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu".  The login form shows the email 'baomun250@gmail.com' and a password. Below it, the message 'Đăng nhập thành công.' is displayed. At the bottom, there is a confirmation button labeled 'XÁC NHẬN'.